

کنترل مقاوم و تطبیقی L_1 برای راه رفتن ربات دوپا: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۸ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم برای ربات دوپای RABBIT ارائه می شود. کنترل کننده CLF-QP مقاوم و کنترل تطبیقی L_1 در حضور خطای مدل. کنترل کننده فصل سوم از روی یک مدل ساخته شده بود و فرض می کرد مدل درست است؛ در اینجا همان کنترل کننده روی رباتی اجرا می شود که مدل آن را نادرست توصیف می کند: ۳۰ درصد سبک تر، ۵۰ درصد سنگین تر، سه برابر سنگین تر، یا حامل باری تا ۷۰ کیلوگرم که کنترل کننده از آن بی خبر است. کنترل کننده مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و در مقیاس های $0.7 \times$ و $1.5 \times$ بیشینه خطای ردیابی را به 4.4 و 4.1 محدود می کند، در برابر 14.5 تا 16.6 برای کنترل کننده های مبنا؛ در مقیاس $3 \times$ هر دو کنترل کننده مبنا در گام چهارم سقوط می کنند. نشان داده می شود که قانون دقیق مقاوم در واقع کنترل مد لغزشی است و با نگهداری ورودی در نرخ 1 کیلوهرتز دچار لرزش می شود؛ یک لایه مرزی این لرزش را حذف می کند و تضمین همگرایی را به کران داری نهایی تبدیل می کند. کنترل کننده L_1 به صورتی که در متن مرجع آمده، روی این ربات ادعای خود را باز تولید نمی کند و در مقیاس $1.5 \times$ سقوط می کند. چهار اصلاح -پیش بین حالتی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار با آن، قیدهای گشتاور و تماس روی گشتاور کل، و نرمال سازی قانون تطبیق -آن را پایدار می کنند؛ این چهار تغییر روی هم، کنترل کننده دیگری می سازند و نه صورت متن مرجع با چند وصله. با این اصلاحات هر شش اجرای L_1 در سه مقیاس جرم کامل می شوند، و کنترل کننده قیددار L_1 هر 25 گام همه حالت های بار ناشناخته را طی می کند، در حالی که CLF-QP با همان جعبه گشتاور در همه آن ها ظرف 3 تا 10 گام سقوط می کند -اما در سه حالت از چهار حالت بار، نیروی عمودی واقعی آن منفی می شود، یعنی به تعریف خود این گزارش راه رفتن فیزیکی معتبری نیست. در افق های 60 تا 120 گام، نرمال سازی سقوط های L_1 را روی نه اجرایی که پارامتر آن با آن ها انتخاب شد از 5 به صفر، و روی شش دنباله تازه از 4 به 1 می رساند؛ اما حلقه 5 ، میلی ثانیه ای بدون هیچ تنظیمی به صفر سقوط و تنگ ترین پراکندگی می رسد، پس آنچه داده ها پشتیبانی می کنند **حلقه تندتر** است و نرمال سازی وصله ای وابسته به نرخ است که در 1 کیلوهرتز زمان می خورد.

دو هشدار بر همه اعداد این فصل سایه می اندازند. نخست، کران های D_1 و D_2 از خود اغتشاش اندازه گیری شده اند و جعبه های گشتاور از گشتاور کنترل کننده مبنا زیر همان اغتشاش ساخته شده اند (جعبه بار از پیش خور ربات بارگذاری شده می آید، یعنی همان باری که کنترل کننده ها به تعریف از آن بی خبرند)؛ هیچ یک در عمل در اختیار کنترل کننده نیست و همه نتایج در این معنا پیش گویند. دوم، این جعبه ها 5.5 تا 15 برابر حد عملگر اعلام شده 120 نیوتن متری این ربات اند، پس بخش مقیاس جرم یک مطالعه جبری است و نه مطالعه شدنی بودن. مجموعه آزمون شامل 50 بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی L_1 ، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، دینامیک صفر هیبریدی، ربات دوپا، کنترل نمونه برداری شده، عدم قطعیت مدل

۱. مقدمه

کنترل کننده‌های مبتنی بر تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) و برنامه درجه دوم (QP) در فصل سوم، راه رفتن ربات دوبا را روی مدار دینامیک صفر هیبریدی تثبیت کردند [۱]، [۲]. این ساختار فرضی پنهان دارد: خطی سازی ورودی-خروجی از روی مدل انجام می‌شود و دینامیک خروجی تنها وقتی به زنجیره‌ای از انتگرال گیرهای دوگانه تبدیل می‌شود که مدل دقیق باشد. فصل چهارم این فرض را کنار می‌گذارد و دو راه حل را بررسی می‌کند [۳]: CLF-QP مقاوم که بدترین حالت را در مجموعه‌ای کران دار از خطای مدل پوشش می‌دهد [۴]، و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ که خطا را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند [۵]، [۶].

هدف این گزارش، بازتولید عددی این دو ساختار روی مدل ۷۴ کیلوگرمی RABBIT و گام posture_195 است: دوره گام ۰٫۲۷۳۳ ثانیه، طول گام ۰٫۴۲۷ متر و سرعت ۰٫۵۶۳ متر بر ثانیه. تمام مقادیر گزارش شده کمیت‌های اندازه گیری شده از پیاده سازی حاضرند و نه مقادیر نقل شده از متون. هر اجرا ۲۵ گام با نرخ کنترل ۱ کیلوهرتز و $\varepsilon = 0.02$ است و در مطالعه افق بلند تا ۱۲۰ گام ادامه می‌یابد. سه اندازه گیری تشخیصی جدول لایه مرزی، سقوط ناشی از رشد قانون مقاوم و فراجش پیش بین متن مرجع در $\varepsilon = 0.025$ انجام شده و در ۰٫۲۰ تکرار نشده‌اند. سه نوع نتیجه گزارش می‌شود: آنچه بازتولید می‌شود، آنچه تنها پس از اصلاح بازتولید می‌شود، و آنچه بازتولید نمی‌شود. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. دو مدل و شکاف میان آن‌ها

فصل سوم یک مدل داشت؛ فصل چهارم دو مدل دارد. شبیه سازی دینامیک واقعی f, g را انتگرال می‌گیرد و هر کنترل کننده از دینامیک اسمی $\tilde{f}, \tilde{g}$ ساخته می‌شود. این تفکیک ساختاری است و نه قراردادی: هیچ مسیری در کد از کنترل کننده به دینامیک واقعی نمی‌رسد، و با صفر شدن عدم قطعیت، فصل چهارم دقیقاً به فصل سوم فرو می‌کاهد؛ این همانی با خطای صفر در مجموعه آزمون تصدیق شده است.

اعمال پیش کنترل اسمی $\mu = (L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1} \tilde{u} + u$ به ربات واقعی، انتگرال گیر دوگانه تمیز $\ddot{y} = \mu$ را به رابطه زیر تبدیل می‌کند:

$$\ddot{y} = \mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= L_{\tilde{f}}y - L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1}L_{\tilde{f}}y \\ \Delta_2 &= L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1} - I \end{aligned} \quad (2)$$

این دو جمله به دو شکل متفاوت شکست می‌آفرینند. $\Delta_1 \neq 0$ نقطه تعادل را از میان برمی‌دارد: خطای ردیابی، هر قدر هم کنترل کننده فشار بیاورد، به صفر نمی‌رسد. $\Delta_2 \neq 0$ یعنی اختیار کنترلی نادرست است، و در $\|\Delta_2\| \geq 1$ مدل می‌تواند اثر مطلوب کنترل را خنثی یا وارونه کند.

۱.۲. ساختار دقیق تحت مقیاس یکنواخت جرم

برای مقیاس یکنواخت جرم و اینرسی s (اغتشاش خود متن مرجع)، دستگاه KKT فاز اتکا دقیقاً جدا می‌شود: شتاب رانش مستقل از s است و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می‌گیرد. بنابراین بدون هیچ تقریبی

$$\Delta_2 = \left(\frac{1}{s} - 1\right)I, \quad \Delta_1 = -\left(\frac{1}{s} - 1\right)L_{\tilde{f}}y \quad (3)$$

که هر دو تا مرتبه 10^{-13} تصدیق شده‌اند. سه پیامد از آن ناشی می‌شود. نخست، مدل اسکالر $\Delta_2 = dI$ که متن مرجع برای ساده سازی فرض می‌کند، در اینجا تقریب نیست بلکه دقیق است. دوم، شرط $\|\Delta_2\| < 1$ مستلزم $s > 0.5$ است؛ زیر نصف جرم اسمی هیچ طراحی بدترین حالتی کمک نمی‌کند. سوم، Δ_1 با فاصله از مدار رشد می‌کند: کرانی که در یک همسایگی معتبر است ۴٫۹ برابر کران معتبر روی مدار است (۱۱۴۰٫۶ در برابر ۲۳۲٫۶)، و همین شکاف همان «پرخاشگری غیر ضروری» است که متن مرجع به آن اشاره می‌کند.

در مقابل، باری که به مفصل ران آویخته شود، مقیاس کوچکی از جرم نیست: ماتریس جرم را غیر یکنواخت تغییر می‌دهد. برای بارهای ۲۳ تا ۷۰ کیلوگرم، $\|\Delta_2\|$ بین ۱٫۹۹ و ۲٫۷۲ است و سهم همسانگرد آن تنها ۰٫۱۹ تا

۰٫۳۰. مقادیر ویژه $I + \Delta_2$ حقیقی و مثبت می‌مانند (کمینه ۰٫۳۰)، اما هر باری بیرون از کرانی است که قانون مقاوم می‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل مطالعه بار، مانند متن مرجع، قانون مقاوم را کنار می‌گذارد.

۳. کنترل کننده CLF-QP مقاوم

تحت عدم قطعیت، مشتق تابع لیاپانوف چنین است:

$$\dot{V} = L_fV + L_gV\Delta_1 + L_gV(I + \Delta_2)\mu \quad (4)$$

بیشینه جمله Δ_1 روی گوی $\|\Delta_1\| \leq D_1$ برابر $\|L_gV\|D_1$ است که به μ وابسته نیست و به باقی مانده فصل سوم افزوده می‌شود؛ با مدل اسکالر، بیشینه جمله Δ_2 به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود. جواب کمینه نرم شکل بسته دارد:

$$\mu^* = -\frac{aL_gV^T}{(1 - D_2)\|L_gV\|^2}, \quad a > 0. \quad (5)$$

با $\psi = L_fV + (c_r/\varepsilon)V$ و $a = \psi + D_1\|L_gV\|$ و در غیر این صورت $\mu^* = 0$ با $D_1 = D_2 = 0$ این قانون دقیقاً قانون فصل سوم است (خطای $10^{-13} \times 3.4$ ، و شرط $1 - D_2 > 0$ صورت دقیق عبارت «درون این ناحیه» در متن مرجع است؛ بیرون از آن، کد به جای تقسیم بر عددی نامثبت، برنامه درجه دوم را ناشدنی گزارش می‌کند.

۱.۳. قانون دقیق، کنترل مد لغزشی است

نزدیک مدار، ψ با مرتبه $\|\eta\|^2$ و $\|L_gV\|D_1$ با مرتبه $\|\eta\|$ است؛ بنابراین μ^* به تصحیحی با اندازه ثابت $574 \approx D_1/(1 - D_2)$ در امتداد بردار یک‌ای میل می‌کند که با هر عبور حالت از $L_gV = 0$ علامت عوض می‌کند. با نگهداری ورودی به مدت ۱ میلی ثانیه لغزش ممکن نیست: یک نمونه، L_gV را ۰٫۲۹ جابه‌جا می‌کند و از صفر رد می‌شود. در سه گام نخست، گشتاور اعمال شده به طور میانه ۵۷۳، ۲۵۳ و ۴۸۱ نیوتن متر در هر نمونه تغییر کرد. پارامتر κ (p.rc1f.boundary_layer) بردار یک را با اشباعی به پهنای $\phi_T = \kappa(1 + D_2)\phi$ جایگزین می‌کند. درون لایه، یک نمونه نگهداری شده L_gV را در بدترین حالت در $1/\kappa - 1$ ضرب می‌کند؛ پس برای $1/2 > \kappa > 1$ حلقه نمونه برداری شده همگراست و از $\kappa \geq 1$ بدون فراجش، یعنی بدون لرزش (جدول ۱). یک هشدار روشی همین جا لازم است: این جدول در $0.35 \approx \varepsilon$ اندازه گیری شده، در حالی که فصل در $0.02 \approx \varepsilon$ کار می‌کند. شرط‌های $1/2 > \kappa > 1$ و $\kappa \geq 1$ جبری‌اند و به ε وابسته نیستند، اما ستون‌های بیشینه $\|\eta\|$ که مقدار عملی $0.99 \approx \kappa$ از روی آن‌ها انتخاب شده است به ε وابسته‌اند. بنابراین κ در نقطه کاری واقعی این فصل اندازه گیری نشده و انتخاب آن بیرون از آن نقطه اعتبارسنجی شده است.

بهای کنترل نمونه برداری شده کران داری نهایی است: درون لایه، بدترین حالت می‌تواند شرط همگرایی را حداکثر به اندازه $D_1\phi/4$ نقض کند، پس $V \leq (c_r/\varepsilon)V + D_1\phi/4$ «همگرایی خطای ردیابی به صفر» در متن مرجع به کنترل پیوسته نیاز دارد. درون لایه، تصحیح مقاوم دیگر به D_1 وابسته نیست، و بنابراین بهای «مقاومت بیشتر، ورودی بیشتر» با دوره نمونه برداری سقف می‌خورد.

۲.۳. قیدهای تماس: توصیه‌ای، اما ضروری

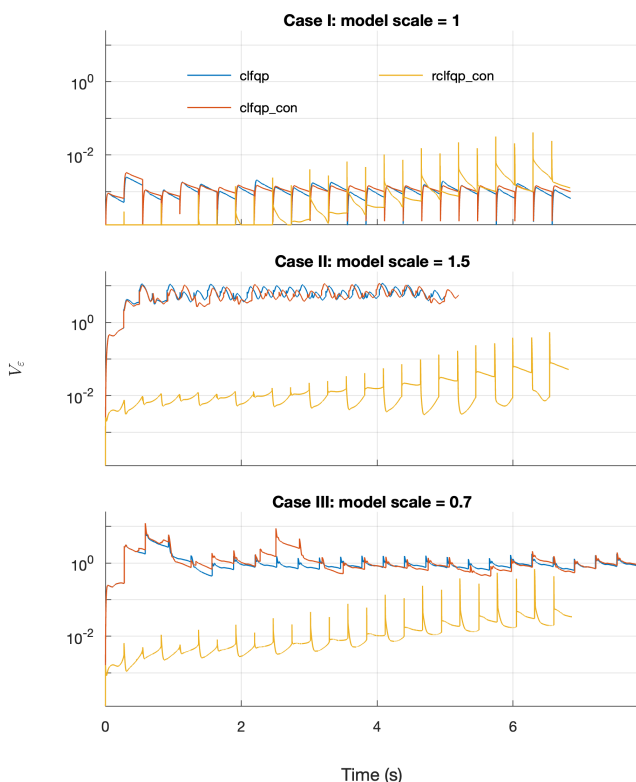
صورت قیددار (4.13) جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را می‌افزاید. جعبه گشتاور تحت عدم قطعیت دقیق است، زیرا u بی واسطه اعمال می‌شود؛ اما قیدهای تماس پیش بینی مدل اسمی از نیروی تماس را مقید می‌کنند (تذکر 4.4). با این حال حذف آن‌ها فیزیکی نیست: با قانون دقیق و بدون کف نیرو، پای اتکای واقعی در ۳۸٫۱۷ و ۴۲ درصد نمونه‌های حالت‌های I تا III به داخل زمین کشیده شد (کمینه نیروی عمودی ۱۶۲۱-، ۳۲۲۰- و ۳۵۴۳- نیوتن)، و با قیدها نیرو در همه حالت‌ها دست کم ۲۳ نیوتن ماند. حتی با لایه مرزی، ۲۵ گام در مقیاس $0.7 \times$ بدون قیدها ۱٫۸ درصد نمونه‌ها را زیر صفر برد.

۴. نتایج کنترل مقاوم

سه کنترل کننده بخش 4.1.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP کمینه نرم فصل سوم، B همان با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (اصطکاک و کف نیروی

جدول ۱: پهنای لایه مرزی k_i در سه گام نخست: میانه تغییر گشتاور نگهداری شده در هر نمونه و بیشینه $\|\eta\|$ در لحظات نمونه برداری. اندازه گیری شده در $\varepsilon = 0.35$ ، در حالی که این فصل در $\varepsilon = 0.20$ کار می کند. جبر لایه به ε وابسته نیست، اما ستون های $\|\eta\|$ که مبنای انتخاب $k_i = 0.99$ هستند قطعاً وابسته اند؛ پس k_i در نقطه کاری این فصل تأیید نشده است

رفتار	بیشینه $\ \eta\ $			تغییر گشتاور (نیوتن متر)			k_i
	III	II	I	III	II	I	
لرزش	۲,۵۴	۱,۱۶	۰,۸۱	۴۸۱	۵۷۳	۲۵۳	۰ (قانون دقیق)
لرزش در $\times 0.7$	۳,۰۲	۰,۲۴	۰,۱۱	۵۱۴	۲	۱	۰,۳۳
هموار	۰,۳۸	۰,۲۵	۰,۰۹	۱	۲	۱	۰,۶۶
هموار	۰,۴۸	۰,۴۲	۰,۱۱	۱	۲	۱	۰,۹۹
هموار	۰,۶۱	۰,۶۱	۰,۱۲	۱	۲	۱	۱,۳۲
لایه ضخیم	۱,۲۸	۱,۶۱	۰,۱۵	۱	۲	۱	۳,۳۰



شکل ۱: مقدار V_e در ۲۵ گام روی مقیاس لگاریتمی، یک قاب برای هر حالت. تحت هر دو اغتشاش، قانون مقاوم (زرد) حدود دو مرتبه بزرگی زیر هر دو کنترل کننده مینا آغاز می کند و در گام ۲۵ هنوز ۴ تا ۱۴ برابر پایین تر است؛ این همان تقابل تذکر 4.6 است. اما قله هر گام آن در طول اجرا رشد می کند.

بنابراین رانش، گذرای به سوی کران داری نهایی است و نه واگرایی. اما دو نتیجه از آن پیداست. نخست، تذکر 4.6 در افق بلند برقرار نیست: خطای پایا با اغتشاش رشد می کند (۱,۷، ۵,۵، ۵,۶، ۵,۹ و ۱۰,۹)، هرچند آرام، و حتی بیشینه های ۶۰ گامی زیر مقادیری می مانند که کنترل کننده های مینا در ۲۵ گام به آن می رسند. دوم، بهای مقاومت با مدل کامل یک خطای پایاست: قانون مقاوم در حالت I روی ۱,۷ می نشیند، در برابر ۰,۲۵ برای A. مزیت تذکر 4.7 — ردیابی دقیق تر وقتی بدترین حالت رخ نمی دهد — تا گام ۵ برقرار است (۰,۰۹ در برابر ۰,۲۵ در سه گام نخست)، تا گام ۱۰ از دست می رود و در ۶۰ گام باز نمی گردد.

۲.۴. حالت IV: سه برابر جرم

حالت IV با کرانه های اندازه گیری شده در مقیاس ۳ اجرا می شود ($D_1 = 434.2$ و $D_2 = 0.800$ ، در برابر $2/3$ $\|\Delta_2\|$ دقیق) و جعبه 1794 نیوتن متری از همان قاعده؛ ادغام آن در کرانه های حالت های I تا III، قانون مقاوم را برای اغتشاشی تنظیم می کرد که آن حالت ها هرگز با آن روبه رو نمی شوند.

عمودی)، و C قانون مقاوم با همان جعبه و قیدها. هر خانه جدول ۲ به ترتیب تعداد گام، بیشینه $\|\eta\|$ و کمینه نیروی عمودی واقعی (نیوتن) است. کرانه ها ۱,۲ برابر مقادیر اندازه گیری شده روی مدار اسمی اند: $D_1 = 279.1$ و $D_2 = 0.514$.

نیروی عمودی منفی. شبیه ساز پای اتکا را به زمین چسبیده فرض می کند و نه جداسدن را یا مدل می کند و نه لغزش را. نیروی عمودی منفی (پررنگ در جدول ها) یعنی ربات واقعی در آن لحظه پا را از زمین بلند می کرد. اجرایی که چنین نمونه ای دارد در این گزارش همچنان با تعداد گام هایش شمرده شده است، اما از نظر فیزیکی راه رفتن معتبری نیست.

در ۲۵ گام هیچ اجرایی سقوط نمی کند؛ تفاوت در شیوه شکست کنترل کننده های میناست. آن ها به بیشینه خطای ۱۴ تا ۱۷ می رسند، زمان گامشان میان ۰,۱۸۴ و ۰,۳۴۶ ثانیه (در برابر مقدار اسمی ۰,۲۷۳۳) سرگردان است، و کنترل کننده A در ۱۲,۵ و ۳,۷ درصد نمونه ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. قانون مقاوم خطا را در ۴,۱ و ۴,۴ زمان گام را در بازه ۰,۲۶۴ تا ۰,۲۸۴ ثانیه و نیروی عمودی واقعی را دست کم ۹۰ و ۲۳ نیوتن نگه می دارد، و در $1.5 \times$ حداکثر ۵۱۱ نیوتن متر از جعبه ۱۰۹۸ نیوتن متری را مصرف می کند.

جعبه ها از قاعده بخش 4.1.4 پیروی می کنند و نه از اعداد آن: هر جعبه بزرگ تر دو مقدار است، ۰,۸ برابر بیشینه گشتاور A و 8 برابر بیشینه پیش خور. مقادیر ۶۰, ۸۰ و ۱۵۰ نیوتن متر متن مرجع برای ربانی ۳۲ کیلو گرمی تنظیم شده اند؛ روی این مدل ۷۴ کیلو گرمی آن ها ۱۲ تا ۴۱ درصد گشتاور A هستند و هر دو قانون قیددار با آن ها در همه حالت ها سقوط کردند. این قاعده از گشتاور A زیر همان اغتشاش استفاده می کند، و کرانه های D_1 و D_2 نیز از خود اغتشاش اندازه گیری شده اند؛ هیچ یک در عمل در اختیار کنترل کننده نیست. جعبه های این بخش با جعبه های بخش $\mathcal{L}_1$ یکی نیستند (۱۰۹۸ در برابر ۳۶۶ نیوتن متر در $1.5 \times$)، پس نتایج دو بخش از نظر بودجه گشتاور مقایسه پذیر نیستند.

۱.۴. رشد خطا و فلات آن

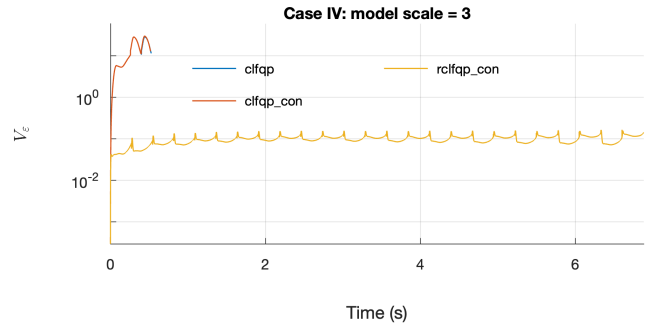
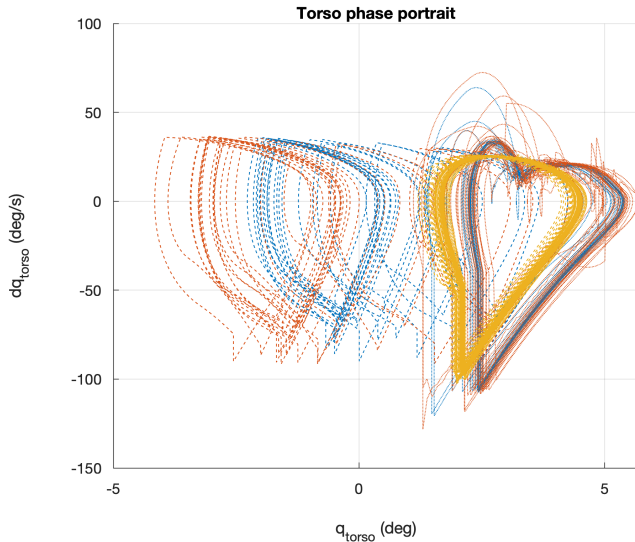
قله گام به گام V برای قانون مقاوم در طول ۲۵ گام رشد می کند: از ۰,۰۰۷۳ به ۰,۰۵۴ در $1.5 \times$ ، از ۰,۰۰۳۱ به ۰,۰۴۴ در $0.7 \times$ ، و حتی با مدل کامل از 5×10^{-5} به ۰,۰۲۴ (شکل ۱). در $\varepsilon = 0.35$ همین رشد ربات را در گام ۲۱ حالت I ساقط کرد؛ آنجا این رشد با لایه مرزی، قیدها، جعبه و $D_2 = 0$ باقی ماند و با $D_1 = 0$ ناپدید شد، پس از خود جمله مقاوم ناشی می شود. دینامیک صفر گام پایدار است ($\delta_{zero}^2 = 0.746$) و علت نیست. فراتر از افق ۲۵ گام، این رشد در ۳۰ تا ۵۰ گام روی یک فلات کران دار می نشیند؛ ربات با سرعت اسمی راه می رود و هیچ حالتی سقوط نمی کند (جدول ۳).

جدول ۳: قانون مقاوم فراتر از ۲۵ گام: فلات (میانگین قله گام به گام V و بیشینه $\|\eta\|$)، گام استقرار و سرعت در ده گام آخر (سرعت اسمی ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه)

حالت	فلات V	$\ \eta\ $	استقرار	سرعت
$1 \times (60 \text{ گام})$	۰,۰۶۵	۱,۷	۴۵ ~	۱,۵۴۸
$0.7 \times (60 \text{ گام})$	۰,۶۳ تا ۰,۷۴	۵,۵	۳۰ ~	۱,۵۵۲
$1.5 \times (60 \text{ گام})$	۰,۸۶	۵,۶	۳۵ ~	۱,۵۷۵
$3 \times (120 \text{ گام})$	۲,۹ تا ۳,۰	۱۰,۹	۵۰ ~	۱,۵۶۳

جدول ۲: بخش 4.1.4. قانون مقاوم در برابر هر دو کنترل کننده مبنا در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی

کنترل کننده	حالت I, $\times 1$ (جعبه ۱۹۵)	حالت II, $\times 1.5$ (جعبه ۱۰۹۸)	حالت III, $\times 0.7$ (جعبه ۴۱۹)
clfqp A	۲۵ ۰, ۲۵ ۳۲	۲۵ ۱۶, ۶ ۱۳۴	۲۵ ۱۴, ۵ ۱۷۳۴
clfqp_con B	۲۵ ۰, ۲۹ ۵۰	۲۵ ۱۶, ۴ ۷۳	۲۵ ۱۵, ۱ ۱
rcclfqp_con C	۲۵ ۱, ۱۳ ۵۰	۲۵ ۴, ۱۱ ۹۰	۲۵ ۴, ۳۸ ۲۳



شکل ۲: حالت IV. هر دو کنترل کننده مبنا ظرف نیم ثانیه از قاب بیرون می‌روند و با سقوط پایان می‌یابند؛ قانون مقاوم V_e را نزدیک ۰, ۱ با جهشی کوچک در هر برخورد پا نگه می‌دارد.

جدول ۴: حالت IV. مقیاس جرم $\times 3$ ، در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	گام $\ \eta\ $ نیروی عمودی
clfqp A	۴ $\dagger$ ۱۹, ۶ ۵
clfqp_con B	۴ $\dagger$ ۲۰, ۲ ۱۴۲
rcclfqp_con C	۲۵ ۱, ۸۶ ۹۶

شکل ۳: تصویر فاز تنه در ۲۵ گام، هم‌تای شکل 4.6. متن مرجع سه مدار متفاوت را توصیف می‌کند؛ اینجا سه حالت قانون مقاوم (زرد) روی هم می‌افتند و باید بیفتند: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر را ناوردا می‌گذارد، پس کنترل کننده‌ای که قیدهای مجازی را اعمال کند، مدار اسمی را برای هر ۸ طی می‌کند. جابه‌جایی مدارهای کنترل کننده‌های مبنا، تا حدود ۶ درجه در $\times 1.5$ ، خطای ردیابی است و نه مداری تازه.

مرجع خود ردیابی نمی‌کند، در $\times 1.5$ در گام ۱۴ سقوط می‌کند، و در ۱۱ تا ۱۴ درصد نمونه‌ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. چهار تغییر آن را پایدار می‌کنند؛ هر کدام گزینه‌ای در p. 11 است و صورت متن مرجع تنها یک تنظیم فاصله دارد.

پیش از آنکه این چهار تغییر شمرده شوند، باید صادقانه نامگذاری شوند. پیش‌بینی که با ورودی اعمال شده رانده می‌شود، پیش‌روی نمونه‌برداری شده سازگار، قیدهایی روی گشتاور کل به‌جای تنها μ_1 ، و یک قانون تطبیق نرمال شده—این‌ها روی هم کنترل کننده دیگری می‌سازند و نه $\mathcal{L}_1$ متن مرجع با چند اصلاح. سه تغییر نخست ساختار پیش‌بین و مجموعه شدنی را عوض می‌کنند و چهارمی خود قانون تطبیق را. گفتن این نکته فصل را قوی‌تر می‌کند و نه ضعیف‌تر: آنچه در ادامه سنجیده می‌شود کارایی این طراحی است، و گزاره درباره متن مرجع تنها این است که صورت منتشر شده آن روی این ربات و در این نرخ نمونه‌برداری کار نمی‌کند.

۱. پیش‌بین با ورودی دریافتی ربات رانده می‌شود. پیش‌بین متن مرجع (4.19) نسخه‌ای از مدل مرجع را با QP دومی روی $\hat{\eta}$ اجرا می‌کند. گذر از (4.24) به (4.28) نیاز دارد که $\dot{\mu}_1(\hat{\eta}) - \mu_1(\eta)$ مقدار P_e را در امتداد $\hat{\eta}$ کاهش دهد، اما دو QP تنها کاهش را در امتداد η و $\hat{\eta}$ به‌طور جداگانه تضمین می‌کنند و قانون کمینه‌نرم غیرخطی است. این ناهمخوانی درست مانند خطای مدل $\hat{\eta}$ را می‌راند و تطبیق آن را جذب می‌کند: در $\varepsilon = 0.35$ ، $\hat{\theta}$ از θ سه تا پنج برابر فراتر رفت. پیش‌بین استاندارد $\mathcal{L}_1$ از ورودی واقعاً دریافتی ربات استفاده می‌کند:

$$\dot{\hat{\eta}} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta) \Rightarrow \dot{\hat{\eta}} = -a\hat{\eta} + G\hat{\theta} \quad (۶)$$

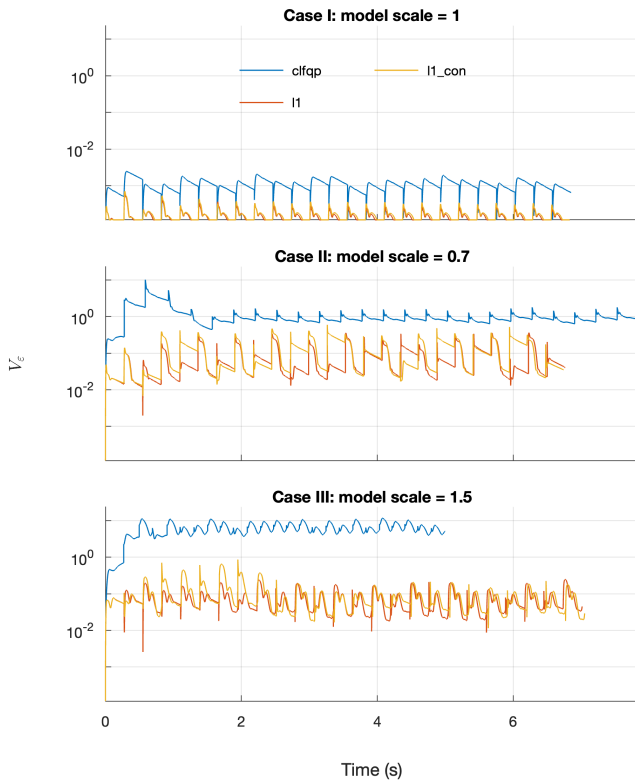
کنترل کننده‌های A و B همان‌گونه که متن مرجع می‌گوید شکست می‌خورند: سه گام با مدت‌هایی که فرو می‌ریزند (۲۶، ۰، سپس ۱۴ و ۱۲، ۰، ثانیه) در حالی که V تا ۲۸ تا ۳۰ بالا می‌رود، و گام چهارم کوتاه‌تر از کف ۰, ۱۵ متری است. قانون مقاوم با افتی اندک راه می‌رود: خطای ۱, ۸۶ در برابر ۱, ۱۳ در حالت I، نیروی عمودی دست‌کم ۹۶ نیوتن، بیشینه گشتاور ۱۲۴۳ نیوتن‌متر که جعبه را هرگز فعال نمی‌کند، و خروجی μ_2 با انحراف پایای ۱, ۵ تا ۲ درجه (شکل ۲).

آنچه باز تولید نمی‌شود: کند شدن تا توقف کامل. متن مرجع گزارش می‌کند که راه رفتن در حالت IV «پس از چند گام تا توقف کامل کند می‌شود» و آن را به مداری ناپایدار نسبت می‌دهد. در اینجا C در سه گام نخست میانگین ۱, ۵۷۶ و در پنج گام آخر ۱, ۵۴۱ متر بر ثانیه دارد، و یک اجرای ۱۲۰ گامی هنوز با ۱, ۵۶۳ متر بر ثانیه راه می‌رود. اگر حالت IV متن مرجع نیز مقیاس یکنواخت جرم باشد—که این گزارش جداگانه تصدیق نکرده است—آن توضیح روی این مدل نمی‌تواند برقرار باشد: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر هیبریدی را دقیقاً ناوردا می‌گذارد و دینامیک صفر این گام پایدار است. آنچه فراتر از گام ۲۵ رخ می‌دهد این است که افت دیگر اندک نمی‌ماند: خطا تا گام ۵۰ به حدود ۱۰, ۹ می‌رسد و همان‌جا می‌ماند.

۵. کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ و چهار اصلاح

قانون مقاوم بهای بدترین حالت را می‌پردازد، چه آن حالت رخ دهد و چه ندهد. کنترل $\mathcal{L}_1$ عدم قطعیت را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند، پس مدل کامل هزینه‌ای ندارد [۶]. ورودی اعمال شده به صورت $\mu = \mu_1 + \mu_2$ تقسیم می‌شود: μ_1 خود CLF-QP فصل سوم است—یک مدل مرجع غیرخطی بدون شکل بسته— $\hat{\theta} = -C(s)\hat{\theta} + \hat{\beta}$ تخمین $\mu_2 = \hat{\beta}$ را خنثی می‌کند. برخلاف فصل سوم، کنترل کننده حالت دارد: بیست درایه شامل پیش‌بین حالت، دو تخمین و خروجی فیلتر.

اجرای این کنترل کننده به صورتی که در بخش 4.2 نوشته شده، ادعای خود را روی این ربات باز تولید نمی‌کند: در ۲۵ گام تحت هر دو اغتشاش بهتر از مدل



شکل ۴: V_e برای CLF-QP (آبی) و هر دو قانون $\mathcal{L}_1$. در هر دو قاب اغتشاش دار، منحنی های $\mathcal{L}_1$ یک تا دو مرتبه بزرگی زیر مبنا می نشینند و از گام های نخست ثابت می مانند؛ با مدل کامل نیز پایین ترند. توجه: برجسب های درون این تصویر از اجرای قدیمی مانده اند و قاب دوم آن مقیاس $\times 0.7$ و قاب سوم مقیاس $\times 1.5$ است، یعنی وارونه قرارداد این گزارش. قرارداد سراسری - حالت I مقیاس $\times 1$ ، حالت II مقیاس $\times 1.5$ و حالت III مقیاس $\times 0.7$ - در همه جدول ها اعمال شده است و تصویر باید با همین ترتیب باز تولید شود.

با مدل کامل، $\mathcal{L}_1$ دست کم به خوبی CLF-QP است: بیشینه خطای ۰.۱۴، در برابر ۰.۲۵ و مقدار CLF میان برخوردها حدود چهار برابر کمتر. تخمین کاملاً صفر نیست ($\|\hat{\theta}\| \leq 9$)، زیرا نگهداری ۱ کیلوهرتز شتاب خروجی را درون هر دوره منحرف می کند و $\mathcal{L}_1$ بخشی از این خطای میان نمونه ای را خنثی می کند؛ در زمان پیوسته این همانی دقیق است و مجموعه آزمون آن را تا دقت ماشین تصدیق می کند.

تحت هر دو اغتشاش پایدار می ماند. هر دو قانون همه ۲۵ گام را با خطای ۲.۳ تا ۴.۸ در برابر ۱۴.۵ تا ۱۶.۶ برای مبنا طی می کنند، زمان گام را در ۰.۲۵۷ تا ۰.۲۹۲ ثانیه نگه می دارند (مبنا: ۰.۱۸۴ تا ۰.۳۴۰)، و قله گام به گام CLF تقریباً ثابت می ماند: برای l1_con در 1.5×0.78 و به ۰.۱۸، در حالی که قله قانون مقاوم از 0.0073 به 0.54 رشد می کند (شکل ۴). l1_con نیروی عمودی واقعی را دست کم ۲۳ و ۹۰ نیوتن نگه می دارد؛ l1 که قید تماس ندارد، هنوز در ۲.۲ و ۱.۰ درصد نمونه ها کشش از زمین می خواهد، در برابر ۱۱ تا ۱۴ درصد در صورت متن مرجع. تخمین، عدم قطعیت را اندازه می گیرد: میان $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ در 0.7×0.95 و در 1.5×0.99 است، در حالی که در صورت متن مرجع سه تا پنج برابر فراتر می رفت (شکل ۵).

مقیاس $1.5 \times$ نزدیک یک لبه است، پس جاروب نرخ پیش بین به جای تنها گزینه برنده گزارش می شود (جدول ۷). با نرمال سازی در هیچ نرخ سقوطی رخ نمی دهد؛ بدون آن، l1 زیر $a = 700$ و l1_con در ۷۰۰ سقوط می کردند. نرخ همچنان ردیابی را تعیین می کند - l1_con بدون روند یکنوا میان ۲.۹ و ۸.۰ است - پس نتیجه $1.5 \times$ به این تنظیم تعلق دارد و نه به یک حاشیه اطمینان.

به طور دقیق و بدون حضور مدل مرجع؛ پس $P = I$ ، قانون روی خطای پیش بینی سرعت تطبیق می یابد، کانال $\hat{\beta}$ حلقه $s^2 + as + \Gamma$ را می بندد، و QP دوم حذف می شود.

۲. پیشروی نمونه برداری شده ورودی های ربات را می بیند. پیشروی متن مرجع، η را در هر دوره ۱ میلی ثانیه ای ثابت نگه می داشت و μ_2 را همراه فیلتر حرکت می داد؛ ربات عکس آن را می دید. اکنون پیشروی μ اعمال شده را نگه می دارد و η را در هر دو سر دوره می خواند، که علی می ماند چون η پیش از محاسبه کنترل بعدی در t_k+1 نمونه برداری می شود. روی یک انتگرال گیر دوگانه ردیاب، این روش θ را با خطای نسبی 10^{-5} تخمین می زند، در حالی که ثابت نگه داشتن η سوگیری ۵، ۲ درصدی بر جا می گذارد. پس از هر دوره، تخمین ها به گوی های تصویر بازگردانده می شوند، زیرا تصویر فقط در زمان پیوسته آن ها را کران دار می کند و پیش از این کار θ یک بار به 10^7 رسید.

۳. قانون قیددار گشتاوری را که اعمال می کند مقید می کند. بخش 4.2.3 تنها μ_1 را در جعبه قرار می دهد و قید تماسی نمی افزاید، پس μ_2 بیرون از هر قیدی به مفاصل می رسد. با p.l1.constrain_applied، μ_2 به صورت یک جابه جایی معلوم وارد QP می شود: هزینه و سطر CLF همچنان روی μ_1 عمل می کنند، اما جعبه و قیدهای اصطکاک و نیروی عمودی گشتاور کل را محدود می کنند. چون جعبه اکنون کل ربات را حمل می کند، با آن مقیاس می گیرد، $\max(1, s)u_{\max}$ رباتی ۱، ۵ برابر سنگین تر تنها برای پیش خور ۲۹۳ نیوتن متر لازم دارد، بیش از جعبه ثابت ۲۴۴ نیوتن متری.

۴. قانون تطبیق برای حلقه نمونه برداری شده نرمال می شود. حلقه از خطای پیش بینی به تخمین ها با بسامد تقریبی $\sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ رادیان بر ثانیه کار می کند، یعنی با بدتر شدن ردیابی تندتر می شود. پس از یک برخورد نامناسب پا، در $\|\eta\| = 13$ ، به ۱، ۴ رادیان در هر نمونه ۱ میلی ثانیه ای می رسد، تندتر از آنچه کنترل کننده ای با نرخ ۱ کیلوهرتز بتواند محقق کند. بنابراین هر دو قانون تطبیق بر

$$m^\gamma = \max\left(1, \frac{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}{(\rho/\Delta t)^\gamma}\right), \quad \rho = 0.75 \quad (7)$$

تقسیم می شوند (p.l1.normalized_rate)، که حلقه را در ρ رادیان بر نمونه نگه می دارد و هر جا حلقه کندتر است قانون را دست نخورده می گذارد؛ خود θ تغییر نمی کند. استدلال لیاپانوف به شکلی ضعیف تر باقی می ماند: با وزن $1/m^\gamma$ روی خطای پیش بینی، جملات متقاطع همچنان حذف می شوند، اما کران خطای پیش بینی به ضریب m گشاد می شود و تنها تا وقتی برقرار است که m^2 کندتر از $e^{-\gamma at}$ کاهش یابد، شرطی که برخورد پا می تواند نقض کند [۷]. بخش ۸ توضیح می دهد چرا این اصلاح لازم است و چرا $\rho = 0.75$.

جدول ۵: کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ آن گونه که اجرا شد

جزء	مقدار
پیش بین، نرخ a	مبتنی بر ورودی ربات، ۸۰۰
بهره تطبیق $\Gamma = \Gamma_\alpha$	10^5
گوی های تصویر	$\ \hat{\alpha}\ \leq 200, \ \hat{\beta}\ \leq 400$
فیلتر $C(s)$	$\omega_c = 150$ رادیان بر ثانیه
جعبه گشتاور	$\max(1, s) \times 244$ نیوتن متر
نرخ نرمال سازی ρ	۰.۷۵ رادیان بر نمونه
کنترل و پیشروی	۱ کیلوهرتز، رونگه-کوتا

در این تنظیم (جدول ۵)، میرایی $a/(2\sqrt{\Gamma})$ برابر ۱، ۲۶ است؛ پهنای باند کانال $\hat{\beta}$ ، یعنی $\sqrt{\Gamma} = 396$ رادیان بر ثانیه، بالاتر از ۱۵۰ رادیان بر ثانیه فیلتر است (در 10^4 پایین تر بود)، جعبه ۱، ۲۵ برابر بیشینه ۱۹۵ نیوتن متری خود گام است، زیرا جعبه ای بدون حاشیه QP را گرسنه و تطبیق را واگرا می کند؛ و پیشروی با رونگه-کوتا انجام می شود، چون روش اویلر در حلقه ای با این سختی می تواند انرژی بیفزاید و به شکل «نایابداری $\mathcal{L}_1$ » دیده شود.

۶. نتایج $\mathcal{L}_1$ در مقیاس های جرم

سه کنترل کننده بخش 4.2.4 مقایسه می شوند: A همان CLF-QP، B کنترل $\mathcal{L}_1$ روی آن، و C کنترل $\mathcal{L}_1$ با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (جدول ۶).

جدول ۶: بخش 4.2.4. کنترل $\mathcal{L}_1$ در برابر مدل مرجع خود در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی. سطر آخر صورت متن مرجع است (پیش‌بین متن مرجع، $\Gamma = 10^4$ ، جعبه تنها روی μ_1). $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	حالت I, $\times 1$ (جعبه ۲۴۴)	حالت II, $\times 1,5$ (جعبه ۳۶۶)	حالت III, $\times 0,7$ (جعبه ۲۴۴)
clfqp A	۲۵ ۰,۲۵ ۳۲	۲۵ ۱۶,۶ -۱۳۴	۲۵ ۱۴,۵ -۱۷۳۴
l1 B	۲۵ ۰,۱۴ ۵۰	۲۵ ۲,۲۵ -۲۱۰	۲۵ ۲,۷۴ -۲۸۸
l1_con C	۲۵ ۰,۱۵ ۵۰	۲۵ ۴,۷۷ ۹۰	۲۵ ۴,۵۷ ۲۳
C, صورت متن مرجع	۲۵ ۰,۳۸ ۴۹	۲۵ ۱۸,۷ -۹۷۸	۲۵ ۱۴,۵ -۱۴۰۳

جدول ۷: نرخ پیش‌بین a در مقیاس $1,5 \times$ (جعبه ۳۶۶ نیوتن‌متر): تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$a = 500$	۶۳۲ (بحرانی)	۷۰۰	۸۰۰ (پیش‌فرض)	۹۰۰
l1	۲۵ ۶,۱۸	۲۵ ۷,۰۵	۲۵ ۲,۲۴	۲۵ ۲,۲۵	۲۵ ۲,۲۹
l1_con	۲۵ ۶,۷۰	۲۵ ۶,۴۳	۲۵ ۸,۰۳	۲۵ ۴,۷۷	۲۵ ۲,۸۹
l1 بدون نرمال‌سازی	$16^\dagger$	$16^\dagger$	۲۵ ۲,۲	۲۵ ۲,۲	۲۵ ۲,۳
l1_con بدون نرمال‌سازی	۲۵ ۶,۳	۲۵ ۱۲,۶	$12^\dagger$	۲۵ ۴,۳	۲۵ ۲,۸

روی مدار، که برای مقیاس یکنواخت دقیقاً قاعده بخش پیشین است (جدول ۸)، با جعبه‌ای به نسبت جرم، $l1_con$ در ۴۶ و ۷۰ کیلوگرم ظرف سه گام سقوط کرد. این جعبه از پیش‌خور ربات با بار ساخته می‌شود، یعنی از باری که کنترل‌کننده‌ها از آن بی‌خبرند؛ پس بودجه گشتاور برای همه یکسان است، اما با دانستن بار انتخاب شده است.

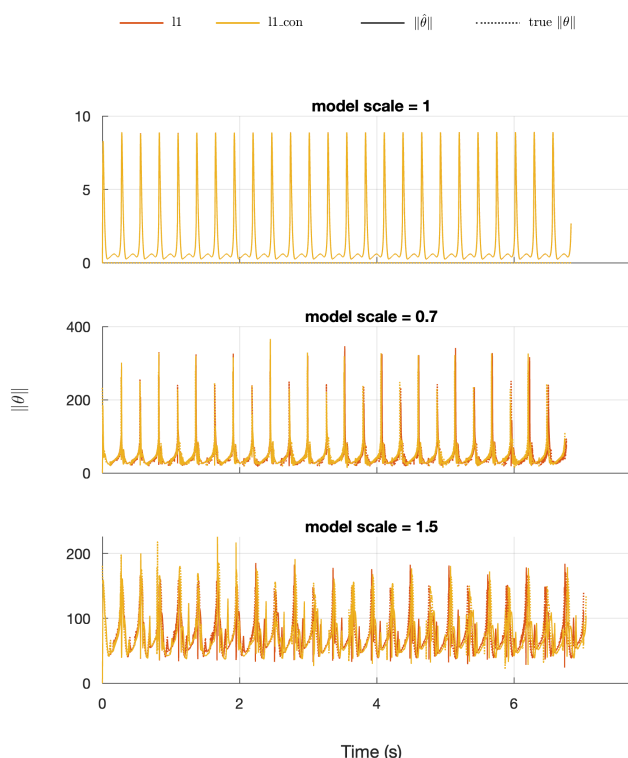
جدول ۸: اثر هر بار بر بهره ورودی، روی مدار اسمی

جعبه	$\min \text{eig}(I + \Delta_2)$	همسانگرد	$\ \Delta_2\ $	بار
۳۶۰	۰,۴۹	۰,۱۹	۱,۹۹	۲۳ کیلوگرم
۴۱۲	۰,۴۱	۰,۲۳	۲,۳۰	۲۵ کیلوگرم
۴۵۸	۰,۳۷	۰,۲۶	۲,۴۷	۴۶ کیلوگرم
۵۵۶	۰,۳۰	۰,۳۰	۲,۷۲	تصادفی (در ۷۰)

در ۲۵ گام و با بودجه گشتاور یکسان، تطبیق است که راه می‌رود (جدول ۹). $l1_con$ هر ۲۵ گام همه حالت‌ها، از جمله بار تصادفی ۰ تا ۷۰ کیلوگرم، را کامل می‌کند، که همان ادعای متن مرجع است؛ $clfqp_con$ با همان جعبه و قیدها در همه حالت‌ها ظرف ۳ تا ۱۰ گام سقوط می‌کند، و $CLF-QP$ بدون قید نیز همه را طی می‌کند، اما با ۲ تا ۳،۵ برابر گشتاور بیشینه. نیروهای عمودی منفی $l1_con$ نمونه‌های منفردند: ۱، ۳ و ۲ نمونه از حدود ۱۵۰۰۰. $l1$ بدون قید در ۴,۷ درصد نمونه‌ها در ۳۵ کیلوگرم و ۱۰,۵ درصد در ۴۶ کیلوگرم کشش از زمین می‌خواهد، و زیر بار تصادفی در گام ۱۵ سقوط می‌کند: نخستین گام پس از افت بار از ۶۰ به ۱۲ کیلوگرم. میانه $\|\theta\|/\|\theta\|$ برای $l1_con$ میان ۰,۹۹ و ۱,۰۵ است. صورت متن مرجع باز هم بدتر است: در همان جعبه‌ها خطا به حدود ۲۷ در ۴۶ کیلوگرم و ۱۰۳ در ۷۰ کیلوگرم رسید و قانون قیددار آن در ۷۰ کیلوگرم در گام ۳ سقوط کرد.

بهای نرمال‌سازی درون همین ۲۵ گام. بدون آن، $l1_con$ زیر بار تصادفی $6 | 9,06 | 25$ بود؛ با پیش‌فرض کنونی بدترین گامش به ۱۳,۸ می‌رسد و یک نمونه از ۱۵۰۶۷ به اندازه ۵۸ نیوتن کشش از زمین می‌خواهد. در بارهای ثابت بدترین گام آن کمتر از ۱۰ درصد جابه‌جا می‌شود (۴,۸۶، ۲,۴۱) و ۵,۲۲ بدون نرمال‌سازی، و $l1$ در ۳۵ کیلوگرم از ۵,۰۶ به ۶,۹۸ بدتر می‌شود. آنچه نرمال‌سازی می‌خرد در افق بلند است.

جدول ۱۰ تصویر را کامل می‌کند. در ۲۳ کیلوگرم $l1_con$ بدترین خطا را بیش از نصف کاهش می‌دهد و گام نوعی را با حدود نیمی از گشتاور بهتر ردیابی می‌کند. در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم بدترین گامش با مینا برابر است اما گام نوعی آن بدتر. زیر بار تصادفی گام نوعی برابر است اما بدترین گام $l1_con$ بزرگ‌تر (۱۳,۸) در برابر ۸,۹۵. مانند شکل 4.11، گشتاور $\mathcal{L}_1$ با بار رشد می‌کند و هموار می‌ماند (شکل ۷).



شکل ۵: $\|\hat{\theta}\|$ (پیوسته) در برابر $\|\theta\|$ واقعی (نقطه‌چین). با مدل کامل θ صفر است و تخمین در هر برخورد پا به حدود ۹ می‌رسد: همان خطای میان‌نمونه‌ای که خنثی می‌کند. تحت هر دو اغتشاش، دو منحنی روی هم می‌افتند.

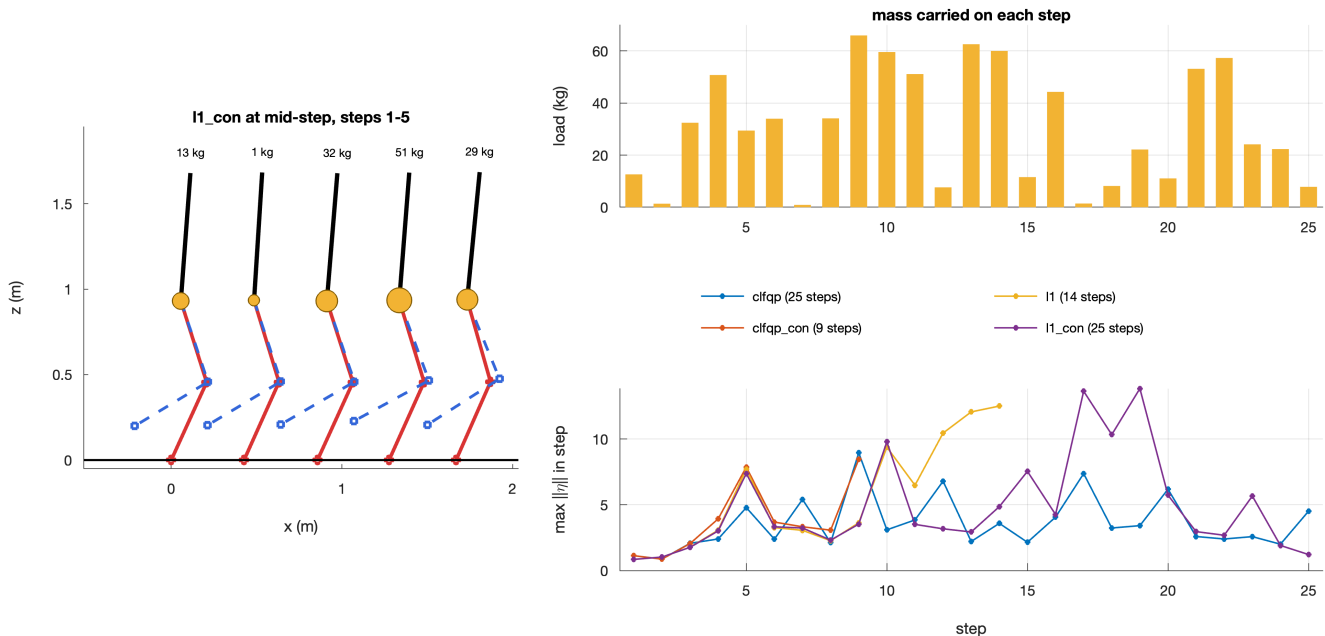
۷. بار ناشناخته

ربات باری را روی مفصل ران حمل می‌کند که هیچ کنترل‌کننده‌ای از آن خبر ندارد: در هر گام به‌طور تصادفی از بازه ۰ تا ۷۰ کیلوگرم کشیده می‌شود (شکل 4.11الف متن مرجع)، یا ثابت در ۳۵، ۲۳ و ۴۶ کیلوگرم است (شکل 4.11ب). این مقادیر همان ۰ تا ۳۰، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم متن مرجع‌اند که با نسبت جرم این ربات، ۷۴/۳۲، مقیاس گرفته‌اند تا سهم هر بار از وزن بدن یکسان بماند.

دو انتخاب طراحی، هر دو اندازه‌گیری‌شده: نخست، یک مبنای دوم؛ افزودن بر سه کنترل‌کننده بخش 4.2.4 با همان جعبه و قیدهای $l1_con$ اجرا می‌شود، زیرا $CLF-QP$ بدون قید زیر بار ۲ تا ۳,۵ برابر گشتاور $l1_con$ مصرف می‌کند و مقایسه تنها با آن نمی‌گوید کار را تطبیق انجام می‌دهد یا گشتاور دوم، جعبه ۱,۲۵ برابر بیشینه پیش‌خور ربات بارگذاری شده

جدول ۹: چهار کنترل کننده زیر بار ناشناخته در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی زیر باری که همان گام حمل کرد. جعبه‌ها به ترتیب ۵۵۶، ۴۱۲ و ۴۵۸ نیوتن متر؛ clfqp جعبه ندارد. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	تصادفی ۰ تا ۷۰	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
clfqp A	۲۵ ۸,۹۵ ۳۸	۲۵ ۵,۷۹ ۳۹	۲۵ ۵,۶۱ ۱۸	۲۵ ۵,۲۳ -۲۹
clfqp_con A'	۱۰ $\dagger$ ۸,۴۵ ۳۰	۷ $\dagger$ ۲۰,۳ -۱۳	۳ $\dagger$ ۶,۹۲ ۴۸	۴ $\dagger$ ۲۳,۹ -۱۳۱
11 B	۱۵ $\dagger$ ۱۲,۵ -۱۰۴۷	۲۵ ۲,۶۳ ۷۵	۲۵ ۶,۹۸ -۳۳۹	۲۵ ۱۰,۴ -۱۲۰
11_con C	۲۵ ۱۳,۸ -۵۸	۲۵ ۲,۴۱ ۱۱۵	۲۵ ۵,۳۱ -۳۰	۲۵ ۵,۰۳ -۳۵



شکل ۶: بازتولید شکل 4.11 الف. سمت چپ: 11_con در میانه گام‌های ۱ تا ۵، با اندازه دیسک ران متناسب با بار. بالا سمت راست: جرم حمل شده در هر گام. پایین سمت راست: بیشینه خطای ردیابی در هر گام. clfqp_con پس از گام ۹ و 11 پس از گام ۱۴ پایان می‌یابند؛ 11_con هر ۲۵ گام را طی می‌کند و بزرگ‌ترین انحرافش، تا ۸، ۱۳، در گام‌های ۱۷ تا ۱۹ است.

جدول ۱۰: فراتر از سبک‌ترین بار، $\mathcal{L}_1$ بهتر از مبنای بدون قید ردیابی نمی‌کند (11_con | clfqp)

معیار	تصادفی	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
گام نوعی: میانه بیشینه $\ \eta\ $ در هر گام	۳, ۱۰ ۳, ۳۲	۲, ۲۸ ۱, ۹۷	۲, ۲۹ ۴, ۲۷	۲, ۴۷ ۴, ۱۷
بیشینه گشتاور (نیوتن متر)	۱۷۹۷ ۵۵۶	۷۲۹ ۳۶۰	۱۱۴۶ ۴۱۲	۱۵۹۸ ۴۵۸
میانگین قله $\ u\ $ در هر گام (نیوتن متر)	۹۱۴ ۴۸۵	۶۴۲ ۳۷۸	۱۰۳۱ ۴۷۶	۱۴۵۱ ۵۲۵

می‌اندازد و گام فرو می‌ریزد. جدول ۱۱ آنچه آزموده شد را خلاصه می‌کند.

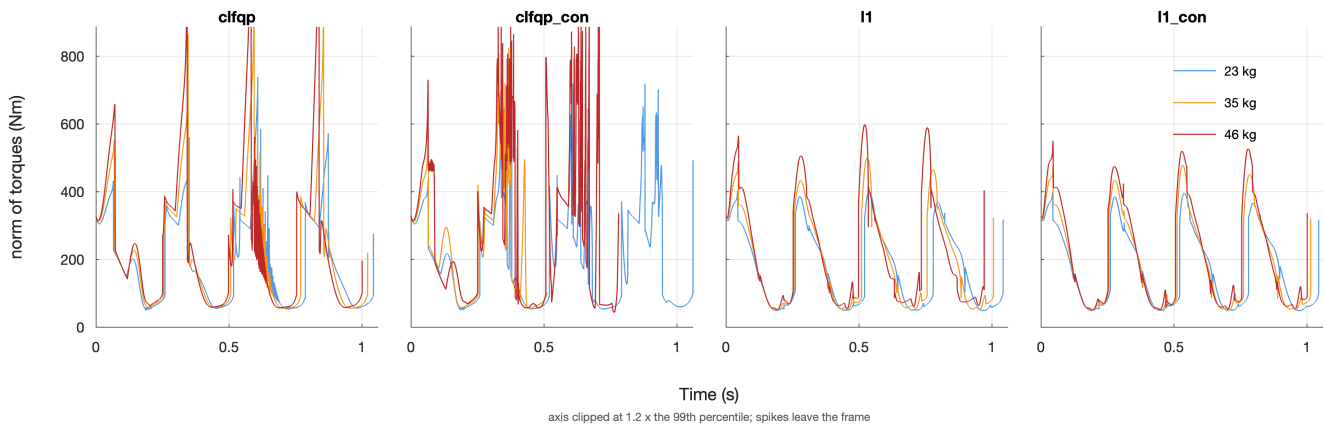
۸. فراتر از افق متن مرجع

متن مرجع در ۲۵ گام متوقف می‌شود. با افزایش افق به ۶۰ گام (۱۲۰ برای 11 در ۵، ۱ ×) و تنها با سه اصلاح نخست، 11_con در همه مقیاس‌های جرم پایدار ماند، اما 11 در ۱, ۵ × در گام ۷۶ سقوط کرد، و زیر بار تصادفی 11_con در هر چهار دنباله آزموده—گام‌های ۴۳، ۳۳، ۵۵ و ۵۷—سقوط کرد، در حالی که CLF-QP بدون قید هر ۶۰ گام همه آن‌ها را طی کرد.

رانش واقعی است، اما نشانه است و نه علت. پارامتر بندی $\hat{\theta}$ $\|\eta\| + \hat{\alpha}$ افزونه است: تا وقتی $\|\eta\|$ نزدیک یک مقدار بماند، هر تقسیمی از θ میان $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$ پیش‌بینی یکسانی می‌دهد و هیچ چیز این تقسیم را نگه نمی‌دارد. در اجراهای بلند دو تخمین به جهت‌های تقریباً مخالف رانده می‌شوند (میانه کسینوس ۰,۹۱- در ۰,۷ × و ۰,۹۵- در ۱, ۵ ×) و $\hat{\alpha}$ به مرز تصویر خود فشار می‌آورد. نش $\hat{\alpha}$ به سوی صفر وضع را بدتر کرد.

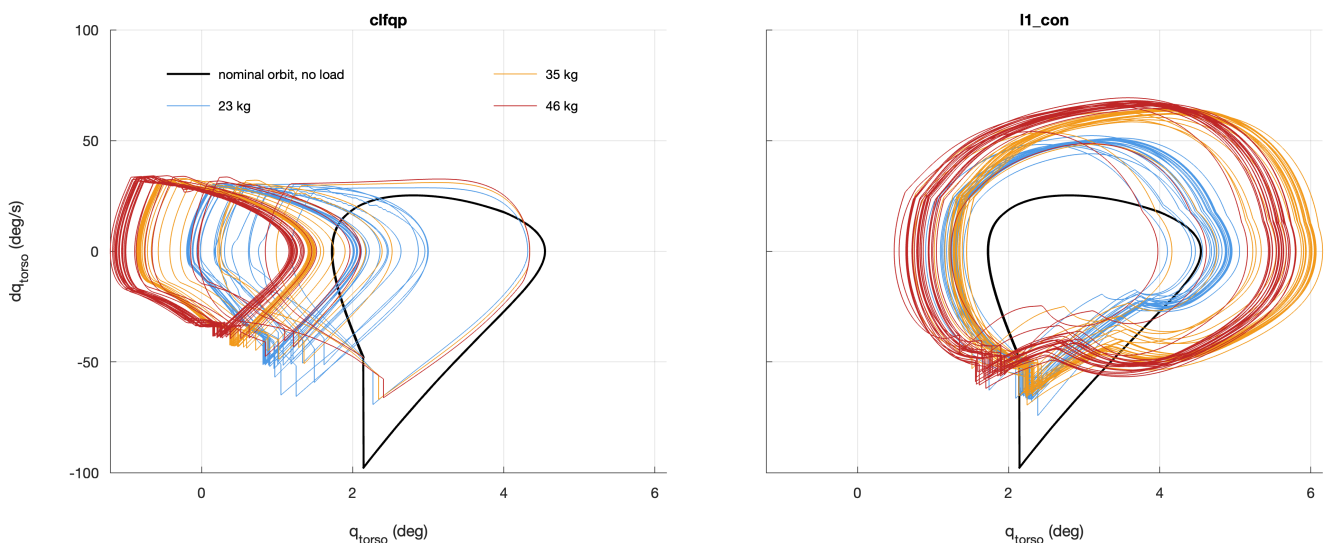
سقوط‌ها از پیشی گرفتن حلقه تخمین‌گر بر نرخ نمونه‌برداری‌اند. سه از پنج سقوط نمونه‌به‌نمونه دوباره شبیه‌سازی شدند و هر سه چند میلی‌ثانیه پس از برخوردی آغاز می‌شوند که $\|\eta\|$ را در ۱۲ تا ۱۴ رها می‌کند. در آنجا حلقه با حدود ۴۱۰۰ رادیان بر ثانیه کار می‌کند—۴ رادیان در هر نمونه، فراتر از حد پایداری حدوداً ۲,۸ پیشروی رونگه-کوتا—و ظرف ۱ تا ۳ نمونه $\hat{\theta}$ به ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ می‌رسد، در برابر θ واقعی ۳۰ تا ۳۰۰. گشتاور تطبیقی QP را از کار

نرمال‌سازی مانند یک پنجره عمل می‌کند (جدول ۱۲). در صورت درسی، که حلقه را در هر خطایی در $\sqrt{T}$ نگه می‌دارد، تخمین‌گر زیر نرخ پیش‌بین $a = ۸۰۰$ فرامیرا می‌شود و در راه رفتن عادی عقب می‌ماند. بالاتر از ۱ $\rho =$ به‌ندرت فعال می‌شود و سقوط‌ها در همان اجراهایی بازمی‌گردند که بدون آن سقوط می‌کردند. حدی که در حلقه بسته اهمیت دارد، حدود ۱ رادیان بر نمونه، بسیار زیر حد ۲,۸ خود پیشروی رونگه-کوتاست؛ این تحلیل آن را اندازه می‌گیرد و استخراج نمی‌کند.



شکل ۷: بازتولید شکل 4.11 ب: نرم گشتاورهای مفصل زیر بارهای ۲۳، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم روی محوری مشترک. قله گام به گام $l1_con$ از ۳۷۸ به ۴۷۶ و ۵۲۵ نیوتن متر می‌رسد؛ CLF-QP بدون قید در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم از ۱۰۰۰ نیوتن متر فراتر می‌جهد و نسخه قیددار آن اشباع می‌شود و سقوط می‌کند.

Torso phase portrait under a fixed unknown load



شکل ۸: تصویر فاز تنه زیر بار ثابت. مبنای بدون قید (چپ) ۲ تا ۳ درجه پایین‌تر از مدار اسمی می‌نشینند (۱، ۲ - تا ۱، ۲ درجه در پنج گام آخر، در برابر ۱، ۷۲ تا ۵۵، ۴)، و چرخه $l1_con$ (راست) به ۰، ۶ تا ۰، ۰ درجه با نرخ گام تا ۶۸+ درجه بر ثانیه بزرگ می‌شود. بار، برخلاف مقیاس جرم، می‌تواند خود مدار را جابه‌جا کند؛ اما فاصله دو کنترل‌کننده زیر یک بار، خطای ردیابی است.

جدول ۱۱: راه‌حل‌های آزموده روی نه اجرای بلند: $l1_con$ در ۱، ۷، ۰، ۵، ۱، ۵ و ۴۶ کیلوگرم (۶۰ گام)، $l1$ در ۱، ۵، ۱۲۰ (گام) و چهار دنباله بار تصادفی

تغییر	سقوط از ۹	هزینه
هیچ (تنها سه اصلاح نخست)	۵	—
نشت $\hat{\alpha}$ به سوی صفر با نرخ ۵۰ / ۱۰ / ۲	۳ / ۳ / ۶	$l1_con$ در ۱، ۵ × در هر نرخ در گام‌های ۱۴ تا ۱۹ سقوط می‌کند
پیوستگی $\hat{\theta}$ در برخورد پا / ادغام آن در $\hat{\beta}$	۴ / ۶	پیوستگی، ۰، ۷ × را در گام ۶ ساقط می‌کند
سقف رگرسیون $\hat{\alpha}$ ، ۵، ۱ / ۱ / ۵، ۰، ۵ رادیان بر نمونه	۱ / ۲ / ۳	در ۰، ۵، خطای $l1_con$ در ۱، ۵ × از ۲، ۰ تا ۴، ۵ به ۶، ۰ تا ۷، ۴ می‌رسد و اجراهای بار تصادفی از انحراف‌های ۱۸ تا ۴۸ می‌گذرند
دوره کنترل ۰، ۵ میلی‌ثانیه، بدون تغییر دیگر (۶ از ۹)	۱ از ۶	دو برابر زمان محاسبه؛ $l1_con$ در ۱، ۵ × گذرایی تا ۱۹ دارد
تطبیق نرمال‌شده، صورت درسی (حلقه در $\sqrt{\Gamma}$)	۷	فرامی‌روا و کند در هر خط؛ جایی سقوط می‌کند که قانون بدون نرمال‌سازی راه می‌رود
تطبیق نرمال‌شده، $\rho = ۰، ۵$ ، ۲ / ۱، ۵ / ۱ / ۰، ۷۵ / ρ	۲ / ۲ / ۰ / ۰ / ۲	در ۰، ۷۵، گام نوعی $l1_con$ در ۱، ۵ × حفظ می‌شود: ۲، ۱۵ در برابر ۱، ۸۵

از آنجا که ρ روی همان نه اجرا انتخاب شد، گزینه‌ها روی شش دنباله تازه بار تصادفی (p.load_seed از ۴ تا ۹، $l1_con$ ، ۶۰ گام) دوباره اجرا شدند (جدول ۱۲).

جدول ۱۲: کسر اجراهای ساقط‌شده بر حسب سقف ρ (رادیان بر نمونه): روی نه اجرایی که ρ بر اساس آن‌ها انتخاب شد، و روی شش دنباله تازه

ρ	نه اجرای انتخاب	شش دنباله تازه
۰، ۳۲ (صورت درسی)	۷ از ۹	—
۰، ۵	۲ از ۹	—
۰، ۷۵ (انتخاب‌شده)	۰ از ۹	۱ از ۶
۱	۰ از ۹	۲ از ۶
۱، ۵	۲ از ۹	—
۲	۲ از ۹	—
بدون نرمال‌سازی	۵ از ۹	۴ از ۶

جدول ۱۳: خارج از نمونه: شش دنباله تازه بار تصادفی. گام نوعی: میانه بیشینه $\|\eta\|$ در هر گام؛ بیشینه: بزرگترین $\|\eta\|$ در اجراهایی که کامل شدند

گونه	سقوط	گام نوعی	بیشینه
سه اصلاح نخست	۴	۲,۹۲ تا ۳,۷۶	۷,۸ تا ۷,۸
سقف رگرسور ۰,۵	۳	۳,۳۵ تا ۷,۹۶	۱۲,۸ تا ۳۹,۹
$\rho = ۰,۷۵$	۱	۳,۲۴ تا ۵,۵۳	۷,۹ تا ۴۹,۸
$\rho = ۱$	۲	۳,۲۸ تا ۳,۹۲	۷,۷ تا ۲۶,۷
دوره ۰,۵ میلی ثانیه	۰	۳,۱۱ تا ۳,۳۷	۷,۱ تا ۱۶,۰

در مجموع پانزده اجرای بلند، $\rho = ۰,۷۵$ یک بار سقوط می کند، در برابر نه بار بدون نرمال سازی و چهار بار با سقف رگرسور. این جمع نه اجرای انتخاب را با شش اجرای آزمون درمی آمیزد؛ روی شش دنباله تازه، تفاوت یک سقوط با دو سقوط ($\rho = ۱$) از نظر آماری قابل تمایز نیست، و $\rho = ۰,۷۵$ بزرگترین انحراف را در میان اجراهای کامل شده دارد (۴۹,۸). آن یک سقوط، دنباله ۶ است که قانون بدون نرمال سازی آن را طی می کند و هر سه حد ۱ کیلوهرتز آزمون را ساقط می کند؛ هر دو نوع حد، تخمین گر را درست وقتی می کنند که خطا بزرگترین است، یعنی همان وقتی که بار تغییر یافته باید آموخته شود. این محتمل ترین توضیح است اما نمونه به نمونه بررسی نشده است. اجراهای کامل شده نیز همیشه تمیز نیستند: دو دنباله تازه در $\rho = ۰,۷۵$ از انحراف های ۲۰ تا ۵۰ می گذرند و باز راه می روند. تنها حلقه تندتر هم ایمن است و هم هموار: در ۰,۵ میلی ثانیه، بدون هیچ حدی، قانون در دوازده اجرا یک بار سقوط کرد و روی دنباله های تازه از ۱۶ فراتر نرفت.

آنچه داده ها پشتیبانی می کنند، حلقه تندتر است. روی شش دنباله تازه—تنها سنج خارج از نمونه این بخش—دوره ۰,۵ میلی ثانیه بدون هیچ تنظیمی صفر سقوط دارد و تنگ ترین پراکندگی را هم: بیشینه ۱۶,۰ در برابر ۴۹,۸ برای $\rho = ۰,۷۵$. در برابر آن، $\rho = ۰,۷۵$ یک سقوط و $\rho = ۱$ دو سقوط دارد و این تفاوت، چنان که بالا آمد، از نظر آماری قابل تمایز نیست؛ یعنی روی داده خارج از نمونه، نرمال سازی هیچ مقدار ρ مشخصی را توجیه نمی کند. نتیجه ای که خود این اعداد می دهند این است: **راه حل، نرخ نمونه برداری است و نرمال سازی وصله ای وابسته به نرخ است که در ۱ کیلوهرتز زمان می خورد.** هزینه آن دو برابر شدن زمان محاسبه در هر دوره است، که بخش؟؟ آن را اندازه می گیرد.

گزینه انتخاب شده برای اعداد این گزارش: $\rho = ۰,۷۵$ در ۱ کیلوهرتز، زیرا جدول های ۶ و ۹ باید در نرخ متن مرجع با آن مقایسه شوند و نه در نرخ که متن مرجع نمی شناسد. با آن، 11 در ۱,۵ × هر ۱۲۰ گام را با خطای ۲,۰ تا ۲,۹ در هر ده گام طی می کند، 11_con هر چهار دنباله اصلی و پنج از شش دنباله تازه را کامل می کند و اجرای ۴۶ کیلوگر می همچنان ۶۰ گام دوام می آورد. 11_con در ۱,۵ × دیگر مانند پیش مستقر نمی شود: ۴,۸ در گام های ۱ تا ۱۰,۲ تا ۲,۴ تا ۲,۴ تا ۴۰,۰ و سپس ۳,۵ و ۵,۵. جدول های ۶ و ۹ با همین تنظیم دوباره اجرا شده اند.

۹. ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۹. همه تضمین ها در زمان پیوسته اند؛ کنترل کننده نه

هر دو راه حل به اصلاحی نیاز داشتند که تنها به دلیل نگهداری کنترل در یک دوره نمونه وجود دارد: لایه مرزی، که همگرایی قانون مقاوم را به کران داری نهایی تبدیل می کند، و نرمال سازی، که حلقه تخمین گر $\mathcal{L}_1$ را کندتر از نرخ نمونه برداری نگه می دارد. حتی با مدل کامل، نگهداری ورودی در هر برخورد پا ضربه می زند (جدول ۱۵): خطای پیش از برخورد در ۱ میلی ثانیه تنها 10^{-3} تا ۶,۸ است و ناکشش برخورد آن را حدود ۳۵ برابر بزرگ می کند.

جدول ۱۵: خطای ردیابی پس از نخستین برخورد پا با مدل کامل

دوره کنترل	$\ \eta\ $ پس از گام ۱
۱ میلی ثانیه (پیش فرض)	۰,۲۴۲
۰,۵ میلی ثانیه	۰,۱۲۳
۰,۲ میلی ثانیه	۰,۰۴۹
پیوسته	10^{-4} تا ۱,۷

۲.۹. تذکر 4.4، اندازه گیری شده

قیدهای اصطکاک، پیش بینی اسمی را در $\mu \leq ۰,۴$ نگه می دارند. در ۲۵ گام، صدک نود و پنجم تقاضای واقعی در حالت های I تا III برابر ۰,۱۲, ۰,۲۲ و ۰,۲۶ است، با قله های ۰,۲۵ و ۰,۳۹ در حالت های I و II؛ و در $0.7 \times$ لحظه ای به ۱,۴۹ می رسد: لغزشی گذرا که کنترل کننده نمی تواند ببیند، و درست همان شکافی که تذکر 4.4 درباره آن هشدار می دهد. نیروهای تماس در این گزارش همواره از مدل واقعی محاسبه شده اند؛ اگر از مدل خود کنترل کننده محاسبه می شدند، در $1.5 \times$ پنجاه درصد خطا داشتند.

۳.۹. جعبه های گشتاور از حد عملکرد اعلام شده بسیار فراترند

حد گشتاور اعلام شده این ربات ۱۲۰ نیوتن متر است (فصل سوم، ch3_params). جعبه های این فصل از قاعده بخش 4.1.4 می آیند و نه از یک مشخصه سخت افزاری، و نتیجه آن جعبه هایی است که با هیچ عملکردی در این رده خوانایی ندارند: ۱۰۹۸ نیوتن متر در حالت II، ۴۱۹ در حالت III، و ۱۷۹۴ نیوتن متر بیشینه گشتاور مصرفی clfpq زیر بار تصادفی. قانون مقاوم در حالت IV تا ۱۲۴۳ نیوتن متر می کشد. این ها به ترتیب ۳,۵ تا ۱۵ برابر حد اعلام شده اند.

نتیجه را باید صریح گفت: **بخش مقیاس جرم این فصل یک مطالعه جبری است و نه یک مطالعه شدنی بودن.** گزاره «قانون مقاوم جایی راه می رود که میناها سقوط می کنند» گزاره ای درباره رباتی است که با عملکردهای اعلام شده خود ساخته نمی شود. آنچه این بخش نشان می دهد معتبر است—ترتیب نسبی سه قانون، ساختار Δ_1 و Δ_2 ، و رفتار لایه مرزی—اما هیچ یک از اعداد گام را نباید ادعای عملکرد سخت افزاری خواند. مقایسه در بودجه گشتاور واقعی ۱۲۰ نیوتن متری انجام نشده است و کار باقی مانده این فصل است.

۴.۹. نتایج ۱,۵ × حاصل تنظیم اند، نه حاشیه

جارب نرخ پیش بین، پنجره ρ با لبه هایی در ۰,۵ و ۱,۵ که هر کدام دو سقوط از نه دارند، و دنباله ای منفرد که هر حد ۱ کیلوهرتز را شکست می دهد، همه یک چیز می گویند: در مقیاس $1.5 \times$ و زیر باری که هر گام از نو کشیده می شود، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز همان جا کار می کند که برای تنظیم شده است. جاربها گزارش شده اند تا این ادعا سنجیدنی باشد و نه پذیرفتنی.

۱۰. اعتبارسنجی نرم افزاری

مجموعه آزمون در سه لایه سازمان یافته و ترتیب آن ترتیب اشکال زدایی است: ابتدا تفکیک مدل، سپس جبر هر کنترل کننده، و در پایان رفتاری که فصل ادعا می کند (جدول ۱۶).

جدول ۱۶: مجموعه آزمون فصل چهارم: ۵۰ بررسی، بدون خطا، در ۹,۸ ثانیه

پیمانه	تعداد بررسی	نتیجه
تفکیک مدل، ساختار Δ و بار	۱۷	قبول
قانون مقاوم و لایه مرزی	۱۴	قبول
کنترل $\mathcal{L}_1$	۱۹	قبول
مجموع	۵۰	قبول

دو بررسی به ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می کنند. نخست، تصدیق اینکه قانون فصل سوم شرط مقاوم را روی ۲۹۴ از ۱۲۰۰ عدم قطعیت نمونه برداری شده نقض می کند؛ بدون آن، آزمون های مقاوم می توانستند به طور بدیهی قبول شوند. دوم، دو این همانی که فصل چهارم را به فصل سوم پیوند می دهند: با $D_2 = D_1$ قانون مقاوم همان CLF-QP است ($10^{-3} \times 3,۴$)، و بدون خطای مدل $\mathcal{L}_1$ هیچ چیز را تطبیق نمی دهد، با خطای صفر. آزمون حلقه تخمین گر در $\|\eta\| = ۱۳$ نیز واگرایی قانون بدون نرمال سازی و استقرار قانون نرمال شده را جداگانه تصدیق می کند.

۱۱. نتیجه گیری

جدول ۱۴ ادعاهای فصل چهارم را در برابر این پیاده سازی می سنجد. قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و حالت IV را، جایی که هر دو مینا سقوط

جدول ۱۴: ادعاهای فصل چهارم در برابر این پیاده‌سازی (۲۵ گام، مگر آنکه ذکر شود)

ادعا	اندازه‌گیری شده	حکم
همگرایی قانون مقاوم از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد، در حالی که مبنا افت می‌کند (تذکر 4.6)	تقابل برقرار است— $4, 4$ و $4, 1$ در برابر $14, 5$ تا $16, 6$ —اما خطای خود آن با اغتشاش تا فلات‌های $5, 5$ تا $5, 9$ رشد می‌کند	تنها تقابل
با مدل کامل قانون مقاوم بهتر از مبنا ردیابی می‌کند (تذکر 4.7)	تا گام ۵ درست است؛ تا گام ۱۰ بدتر می‌شود و روی $1, 7$ در برابر $0, 25$ می‌نشیند	تنها در آغاز
حالت IV: هر دو مبنا شکست می‌خورند، قانون مقاوم با افتی اندک راه می‌رود	A و B در گام ۴ سقوط می‌کنند؛ C با $1, 86$ در 25 گام و با فلات $1, 9$ در 120 بازتولید شد	بازتولید شد
راه رفتن حالت IV تا توقف کامل کند می‌شود	پس از 120 گام $1, 563$ متر بر ثانیه؛ دینامیک صفر ناوردا و پایدار است	بازتولید نشد
بدون خطای مدل، $\mathcal{L}_1$ مانند CLF-QP عمل می‌کند	در زمان پیوسته دقیق؛ در 1 کیلوهرتز خطای $14, 0$ در برابر $0, 25$ و 9 $\ \hat{\theta}\ $	بازتولید شد
همگرایی $\mathcal{L}_1$ از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد (بخش 4.2.4)	با چهار اصلاح برقرار است؛ به صورت متن مرجع مانند مدل مرجع ردیابی می‌کند و در $1, 5 \times$ سقوط می‌کند	با اصلاح
$\mathcal{L}_1$ با بار ناشناخته تصادفی یا ثابت راه می‌رود (شکل 4.11)	همه حالت‌ها در 25 گام، در حالی که CLF-QP هم‌جعبه در 3 تا 10 گام سقوط می‌کند؛ در 60 گام، 9 از 10 دنباله تصادفی با نرمال‌سازی	بازتولید شد

- [4] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Optimal robust control for bipedal robots through control Lyapunov function based quadratic programs," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, Rome, Italy, 2015.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "L1 adaptive control for bipedal robots with control Lyapunov function based quadratic programs," in *American Control Conference (ACC)*, Chicago, IL, USA, 2015.
- [6] N. Hovakimyan and C. Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [7] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.
- [8] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [9] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

می‌کنند، پشت سر می‌گذارند؛ اما خطای خود آن با اغتشاش رشد می‌کند و مزیت آن با مدل کامل تنها در گام‌های نخست پابرجاست. کنترل $\mathcal{L}_1$ ادعای خود را تنها پس از چهار اصلاح بازتولید می‌کند، و آنگاه زیر بار ناشناخته جایی راه می‌رود که CLF-QP با همان بودجه گشتاور نمی‌تواند—هرچند در سه حالت از چهار حالت بار، نیروی عمودی واقعی آن منفی می‌شود و آن اجراها به تعریف خود این گزارش راه رفتن فیزیکی معتبری نیستند.

دو هشدار پیش از هر چیز دیگر. نخست، همه این نتایج پیش‌گویانه‌اند: کران‌های $1, 279$ و $0, 514$ $D_1 =$ و $D_2 =$ از خود اغتشاش اندازه‌گیری شده‌اند، جعبه‌های گشتاور از بیشینه گشتاور کنترل‌کننده A زیر همان اغتشاش ساخته شده‌اند، و جعبه بخش بار از پیش‌خور ربات بارگذاری شده می‌آید—یعنی از همان باری که کنترل‌کننده‌ها به تعریف مسئله از آن بی‌خبرند. هیچ‌یک از این سه در عمل در اختیار کنترل‌کننده نیست. جمله «قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می‌رود» را باید با همین قید خواند: راه می‌رود، به شرط آنکه کسی اندازه اغتشاش را از پیش به او گفته باشد. دوم، جعبه‌های گشتاور $3, 5$ تا 15 برابر حد عملکرد اعلام شده 120 نیوتن‌متری این ربات‌اند (بخش ۳.۹)، پس بخش مقیاس جرم یک مطالعه جبری است و نه مطالعه شدنی بودن؛ ترتیب نسبی سه قانون معتبر می‌ماند، اما هیچ عدد گامی ادعای عملکرد سخت‌افزاری نیست.

چند محدودیت باید همراه این نتایج حمل شوند. نخست، قیدهای تماس تنها به اندازه مدل خوب‌اند: هر سطر اصطکاک و نیروی عمودی یک پیش‌بینی را مقید می‌کند و تقاضای واقعی اصطکاک به $1, 49$ در برابر سطری با $0, 4$ رسید؛ متن مرجع در فصل هشتم به قیدهای تماس بازمی‌گردد و فصل چهارم آن‌ها را مقاوم نمی‌کند. دوم، کران مقاوم نمی‌تواند باری واقعی را پوشش دهد: برای بار روی ران $\|\Delta_2\|$ میان $2, 0$ و $2, 7$ است، بیرون از هر کرانی که قانون مقاوم بتواند به کار گیرد، و حتی درون کران، قانون با مدل کامل خطای پایا می‌پردازد. سوم، $\mathcal{L}_1$ در 1 کیلوهرتز به طراحی آگاه از نرخ نمونه‌برداری نیاز دارد و همچنان در یک از شش دنباله تازه سقوط می‌کند؛ ρ انتخاب شده در پنجره‌ای قرار دارد که روی همین ربات اندازه‌گیری شده است، و هر جا سخت‌افزار اجازه دهد، حلقه تندتر راه‌حل تمیزتری است. سرانجام، توابع سد فصل پنجم نیز مبتنی بر مدل‌اند؛ ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی پیوند این دو فصل است که هیچ‌کدام آن را نمی‌آزماید [۸]، [۹].

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام از رابطه پیش از خود به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $\eta = (y, \dot{y})$ خطای ردیابی، $V = \eta^T P \eta$ تابع لیاپانوف فصل سوم، و $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$ علامت مد $(\tilde{f}, \tilde{g})$ مدل اسمی است که کنترل کننده در اختیار دارد و بدون مد، ربات واقعی. برای اختصار $\tilde{A} := L_{\tilde{g}} L_{\tilde{f}} y$ و $A := L_g L_f y$

پ-۱. منشأ Δ_1 و Δ_2 (روابط (۱) و (۲))

دینامیک خروجی ربات واقعی $\ddot{y} = L_f^y y + A u$ است. کنترل کننده u را از مدل اسمی می سازد: پیش خور، رانش اسمی را خنثی می کند، $\ddot{u}_{ff} = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y$ پس

$$u = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + \tilde{A}^{-1} \mu.$$

با جای گذاری در دینامیک واقعی و افزودن و کاستن μ :

$$\ddot{y} = L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + A \tilde{A}^{-1} \mu = \mu + \underbrace{(L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y)}_{\Delta_1} + \underbrace{(A \tilde{A}^{-1} - I)}_{\Delta_2} \mu.$$

اگر مدل دقیق باشد ($L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ و $A = \tilde{A}$) هر دو جمله صفر می شوند و $\ddot{y} = \mu$ فصل سوم بازمی گردد.

پ-۲. مقیاس یکنواخت جرم (رابطه (۳))

در فاز اتکا، دینامیک همراه با قید تماس یک دستگاه KKT است:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

مقیاس جرم و اینرسی با s یعنی $D \rightarrow sD$, $C \rightarrow sC$ و $G_{\text{grav}} \rightarrow sG_{\text{grav}}$; ژاکوبین تماس J هندسی است و تغییر نمی کند. با تقسیم سطر بالا بر s و در نظر گرفتن λ/s به عنوان مجهول:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda/s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + \frac{1}{s}Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

این همان دستگاه اسمی است که در آن u با u/s جایگزین شده. بنابراین شتاب رانش مستقل از s است، $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ ، و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می گیرد، $A = \frac{1}{s} \tilde{A}$ جای گذاری در بخش قبل:

$$\Delta_2 = \frac{1}{s} \tilde{A} \tilde{A}^{-1} - I = \left(\frac{1}{s} - 1\right) I, \quad \Delta_1 = L_{\tilde{f}}^y y - \frac{1}{s} L_f^y y = -\left(\frac{1}{s} - 1\right) L_{\tilde{f}}^y y.$$

سه نتیجه: (۱) $0.5 < s < 2 \iff 1/s < 2 \iff |1/s - 1| < 1 \iff \|\Delta_2\| < 1$ همان حرکت به $su \rightarrow u$ نیاز دارد؛ پس جعبه گشتاور با s مقیاس می گیرد و $293 \times 1.5 \times 195$ نیوتن متر از جعبه ثابت ۲۴۴ فراتر می رود. (۲) باری که به ران آویخته شود D را غیر یکنواخت تغییر می دهد (نه به صورت sD)، دستگاه جدا نمی شود و Δ_2 دیگر مضربی از I نیست.

پ-۳. مشتق V تحت عدم قطعیت

با عدم قطعیت، $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu)$ پس

$$\dot{V} = \eta^T (F^T P + P F) \eta + 2\eta^T P G (\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu) = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu,$$

با همان تعاریف فصل سوم: $L_g V = 2\eta^T P G$ و $L_f V = \eta^T (F^T P + P F) \eta$

پ-۴. قانون مقاوم μ^* (رابطه (۵))

شرط $\dot{V} \leq -(c_2/\varepsilon)V$ باید برای هر عدم قطعیت مجاز برقرار باشد. با $\psi = L_f V + (c_2/\varepsilon)V$

$$\max_{\|\Delta_1\| \leq D_1, |d_2| \leq D_2} \psi + L_g V \Delta_1 + L_g V \mu + d_2 L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۱: جمله Δ_1 . طبق نامساوی کوشی-شوارتز، $L_g V \Delta_1 \leq \|L_g V\| \|\Delta_1\| \leq D_1 \|L_g V\|$ ، و تساوی در $\Delta_1 = D_1 L_g V^T / \|L_g V\|$ رخ می دهد. این بدترین حالت به μ وابسته نیست، پس در یک ثابت جذب می شود: $a := \psi + D_1 \|L_g V\|$.

گام ۲: جمله Δ_2 . d_2 اسکالری در $[-D_2, D_2]$ است، پس بدترین حالت $d_2 (L_g V \mu)$ برابر $D_2 |L_g V \mu|$ است. قدرمطلق به دو نامساوی خطی تبدیل می شود:

$$a + (1 + D_2) L_g V \mu \leq 0, \quad a + (1 - D_2) L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۳: کوچک ترین μ . اگر $a \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. اگر $a > 0$ ، باید $L_g V \mu < 0$ باشد و آنگاه سطر $(1 - D_2)$ سخت تر است: $c^T \mu \leq -a$ با $c = (1 - D_2) L_g V^T$ کوچک ترین بردار این نیم فضا تصویر مبدأ روی مرز آن است، $\mu^* = -a c / \|c\|^2$ (لاگرانژ نیز همین را می دهد: $\mu^* + \lambda c = 0$ با قید فعال). بنابراین

$$\mu^* = -\frac{a(1 - D_2) L_g V^T}{(1 - D_2)^2 \|L_g V\|^2} = -\frac{a L_g V^T}{(1 - D_2) \|L_g V\|^2}.$$

با $D_1 = D_2 = 0$ داریم $\psi = a$ و قانون فصل سوم به دست می آید. اگر $D_2 \geq 1$ ، D_2 مخرج نامثبت است: بدترین مدل درون کران می تواند اثر کنترل را خنثی یا وارونه کند و هیچ μ متناهی وجود ندارد.

پ-۵. چرا قانون دقیق، مُد لغزشی است

ψ درجه دوم در η است، یعنی $O(\|\eta\|^2)$ ؛ اما $L_g V = \Upsilon \eta^T P G$ خطی است، پس $\|D_\Upsilon L_g V\|$ از مرتبه $O(\|\eta\|)$ است. نزدیک مدار جمله خطی غالب است، $a \approx D_\Upsilon \|L_g V\|$ و

$$\mu^* \approx -\frac{D_\Upsilon \|L_g V\| L_g V^T}{(\Upsilon - D_\Upsilon) \|L_g V\|^2} = -M \frac{L_g V^T}{\|L_g V\|}, \quad M = \frac{D_\Upsilon}{\Upsilon - D_\Upsilon} = \frac{279, 1}{0, 486} \approx 574.$$

این بردار یکه‌ای با اندازه ثابت است که با عبور $L_g V$ از صفر علامت عوض می‌کند: کنترل مُد لغزشی. اندازه جابه‌جایی $L_g V$ در یک نمونه نگهداری‌شده از مشتق آن به دست می‌آید،

$$\frac{d}{dt} L_g V^T = \Upsilon G^T P \dot{\eta} \ni \Upsilon G^T P G \mu = \Upsilon P_{\Upsilon} \mu,$$

پس با $\|\mu\| = M$ در دوره $T: 0, 0, 29$ $\phi_T = \|\Upsilon P_{\Upsilon}\| M T \approx 0, 0, 29$. اگر $L_g V$ به صفر نزدیک‌تر از این باشد، از آن رد می‌شود، علامت عوض می‌کند و نمونه بعد برمی‌گرداند؛ این همان لرزش است.

پ-۶. لایه مرزی و شرط‌های $\Upsilon/2$ و Υ

درون لایه $\phi < \|L_g V\|$ ، جمله $\|D_\Upsilon L_g V\|^2 / \phi$ با $D_\Upsilon \|L_g V\|$ جایگزین می‌شود و بخش مقاوم قانون به فیدبک خطی تبدیل می‌شود:

$$\mu^* \approx -\frac{D_\Upsilon \|L_g V\|^2 / \phi}{(\Upsilon - D_\Upsilon) \|L_g V\|^2} L_g V^T = -\frac{M}{\phi} L_g V^T.$$

یک نمونه از آن روی رباتی با بهره واقعی $(\Upsilon + d_\Upsilon)$ (با همان تقریب نرم که ϕ_T را داد):

$$L_g V_{k+\Upsilon} \approx L_g V_k \left(\Upsilon - (\Upsilon + d_\Upsilon) \frac{\phi_T}{\phi} \right).$$

با $\phi = \kappa(\Upsilon + D_\Upsilon) \phi_T$ ضرب برابر $\Upsilon - \frac{\Upsilon + d_\Upsilon}{\kappa(\Upsilon + D_\Upsilon)}$ است و بدترین حالت آن در $d_\Upsilon = D_\Upsilon$ برابر $\Upsilon - \Upsilon/\kappa$ است. همگرایی یعنی $|\Upsilon - \Upsilon/\kappa| < \Upsilon$ ، یعنی $\Upsilon/\kappa > 0$ ؛ و نبود فراجهدش (ضریب نامنفی، بدون تغییر علامت و بدون لرزش) یعنی $\kappa \geq \Upsilon$.

بها: $D_\Upsilon \phi/4$. درون لایه، بدترین حالت واقعی به اندازه $x = \|L_g V\|$ با $g(x) = D_\Upsilon x - D_\Upsilon x^2 / \phi$ از آنچه QP اعمال می‌کند فراتر می‌رود. از $g'(x) = 0$ داریم $x = \phi/2$ و بیشینه $x = D_\Upsilon \phi/4$ پس

$$\dot{V} \leq -\frac{c_\Upsilon}{\varepsilon} V + \frac{D_\Upsilon \phi}{4} \Rightarrow V(t) \leq e^{-c_\Upsilon t/\varepsilon} V(0) + \frac{\varepsilon D_\Upsilon \phi}{4 c_\Upsilon}$$

(لم مقایسه). V درون یک گوی مستقر می‌شود و به صفر نمی‌رسد: کران‌داری نهایی، نه همگرایی.

پ-۷. خطای پیش‌بین $\mathcal{L}_1$ (رابطه ۶)

عدم قطعیت در θ جمع می‌شود: $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \theta) - a(\hat{\eta} - \eta)$ پیش‌بین $\hat{\eta} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta)$ است. با تفریق و $\tilde{\eta} = \hat{\eta} - \eta$ و $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ جملات $F\eta$ و $G\mu$ دقیقاً حذف می‌شوند:

$$\dot{\tilde{\eta}} = -a\tilde{\eta} + G\tilde{\theta}.$$

مدل مرجع در این رابطه حضور ندارد و به همین دلیل QP دوم کنار گذاشته می‌شود.

پ-۸. قانون تطبیق و دلیل $P = I$

با $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \hat{\beta}$ داریم $\tilde{\theta} = \tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta}$. تابع لیاپانوف

$$W = \tilde{\eta}^T \tilde{\eta} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}$$

برای α, β واقعی کندتغییر مشتقی چنین دارد:

$$\dot{W} = -\underbrace{2a\|\tilde{\eta}\|^2}_{\text{جمله متقاطع}} + \underbrace{2\tilde{\eta}^T G(\tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta})}_{\text{جمله متقاطع}} + \frac{2\tilde{\alpha}^T \dot{\tilde{\alpha}}}{\Gamma_\alpha} + \frac{2\tilde{\beta}^T \dot{\tilde{\beta}}}{\Gamma}.$$

قوانین تطبیق طوری انتخاب می‌شوند که جمله متقاطع دقیقاً حذف شود:

$$\dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma G^T \tilde{\eta}, \quad \dot{\tilde{\alpha}} = -\Gamma_\alpha G^T \tilde{\eta} \|\eta\| \Rightarrow \dot{W} = -2a\|\tilde{\eta}\|^2 \leq 0,$$

و تصویر روی کران‌ها $\dot{W}$ را فقط کوچک‌تر می‌کند. $P = I$ کافی است زیرا $(-aI)^T I + I(-aI) = -2aI$ و $G^T \tilde{\eta}$ همان بخش سرعت خطای پیش‌بینی است.

پ-۹. حلقه $s^2 + as + \Gamma$ و میرایی ۱, ۲۶

کانال $\hat{\beta}$ را به تنها و با θ ثابت در نظر بگیرید، پس $\dot{\hat{\beta}} = \dot{\beta}$ با $\dot{e} = G^T \tilde{\eta}$

$$\dot{e} = -ae + \tilde{\beta}, \quad \dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma e \Rightarrow \ddot{e} + a\dot{e} + \Gamma e = 0,$$

پس $\omega_n = \sqrt{\Gamma} = \sqrt{1.5} = 1.22$ رادیان بر ثانیه و $\zeta = a/(2\sqrt{\Gamma}) = 80.0/632 = 1.26$ ، کانال $\hat{\alpha}$ بهره $\Gamma_\alpha \|\eta\|^2$ را می افزاید، پس حلقه با $\omega \approx \sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ کار می کند؛ در $\|\eta\| = 13$ این ≈ 4120 رادیان بر ثانیه، یعنی ۱, ۴ رادیان در هر نمونه ۱ میلی ثانیه ای است.

پ-۱۰. نرمال سازی m^2 (رابطه (۷))

تقسیم هر دو قانون بر m^2 بهره های مؤثر را Γ/m^2 و Γ_α/m^2 می کند و بسامد حلقه $\sqrt{(\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2)/m^2}$ می شود. با $(\rho/\Delta t)^2$ این بسامد دقیقاً $\rho/\Delta t$ ، یعنی ρ رادیان بر نمونه است؛ و $\max(1, \cdot)$ قانون را هر جا حلقه کندتر است دست نخورده می گذارد. برای آنچه از استدلال لیاپانوف باقی می ماند، خطای پیش بینی با $1/m^2$ وزن می گیرد:

$$W = \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}.$$

جمله متقاطع اکنون ضریب $1/m^2$ دارد و قوانین نیز، پس همچنان حذف می شود. تنها جمله تازه از مشتق $1/m^2$ می آید:

$$\dot{W} = -\frac{2a\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} - \frac{(\dot{m}^2)}{m^4} \|\tilde{\eta}\|^2 = -\left(2a + \frac{d \ln m^2}{dt}\right) \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2}.$$

این مقدار تنها تا وقتی نامثبت است که $\frac{d \ln m^2}{dt} > -2a$ ، یعنی m^2 کندتر از e^{-2at} کاهش یابد. در این صورت $W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\|^2/m^2 \leq W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\| \leq m\sqrt{W(\cdot)}$ کران به ضریب m گشاد می شود.

پ-۱۱. فیلتر $\hat{\theta}$ $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$

با $\mu = \mu_1 + \mu_2$ و $C(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$

$$\dot{\eta} = F\eta + G(\mu_1 + \theta - C\hat{\theta}) = F\eta + G\mu_1 + G[(1 - C)\theta - C\hat{\theta}].$$

در بسامدهای پایین $1 \approx C$ و $\hat{\theta} \approx \theta$ پس کروسه به صفر می رود و ربات حلقه بسته فصل سوم، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu_1$ را دنبال می کند. فیلتر اجازه می دهد $\hat{\theta}$ تند باشد ($\sqrt{\Gamma} = 1.22$) در حالی که گشتاور ارسالی به مفاصل کندتر می ماند ($\omega_c = 150$).